

SÉRIE 17 : LES CONIQUES**Exercice 1**

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. Pour chacune des courbes suivantes définies par leurs équations, donner la nature, les éléments caractéristiques, puis les représenter graphiquement dans le même repère.

$$(H) : 16x^2 - 25y^2 + 96x - 256 = 0$$

$$(E) : 16x^2 + 25y^2 + 96x - 256 = 0$$

2. En déduire la courbe (C) d'équation :

$$16x^2 + 25y|y| + 96x - 256 = 0$$

Exercice 2

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. À tout nombre réel m , on associe l'ensemble (C_m) des points $M(x, y)$ dont les coordonnées vérifient l'équation :

$$mx^2 - (m-1)y^2 - 4mx + 2 = 0$$

Étudier suivant les valeurs de m la nature de (C_m) .

Exercice 3

Soit (C) la courbe d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{\cos 2t} \\ y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \tan 2t \end{cases} \quad t \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right[$$

Démontrer que (C) est une portion d'hyperbole que l'on construira.

Exercice 4

Soit (C) la courbe d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = 2 \sin^2 t \\ y(t) = \sin t \cos t \end{cases} \quad t \in [0; \pi]$$

Démontrer que (C) est une ellipse que l'on construira.

Exercice 5

On considère la fonction complexe définie par :

$$f(z) = 2z^2 - 2e^{i\theta}z + ie^{-i\theta} \sin \theta \quad \text{où } \theta \in [0; 2\pi].$$

On pose $z = x + iy$ avec x et y des réels et on appelle M le point d'affixe z .

1. Calculer la partie réelle de $f(z)$ en fonction de x et y .
2. Déterminer l'ensemble (Γ_θ) des points M pour lesquels $f(z)$ est un imaginaire pur. On montrera que (Γ_θ) est une conique dont on précisera la nature et le centre Ω_θ .

quel est l'ensemble des points Ω_θ quand θ décrit $[0; 2\pi]$?

4. Représenter (Γ_θ) pour $\theta = \frac{3\pi}{4}$ et préciser ses éléments caractéristiques (foyers, directrices...).

Exercice 6

FGH est un triangle équilatéral de côté de longueur l . Soit (H) l'hyperbole de foyer F , de directrice (GH) et d'excentricité 2.

1. Déterminer les sommets S et S' de cette hyperbole, son centre O et son deuxième foyer F' (on remarquera que S et S' sont sur la hauteur issue de F dans le triangle FGH). Calculer en fonction de l la distance des sommets $2a$ et la distance des foyers $2c$.
2. On choisit le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ où O est le centre de (H) et $\vec{i}$ un vecteur unitaire de la demi-droite $[OF]$. Écrire une équation de (H) . Donner l'allure de (H) .

Exercice 7

Soit (C) un cercle de centre O et de rayon R . (Δ) une droite non sécante à (C) .

Démontrer que le lieu géométrique des points M , centres des cercles (Γ) tangents à (Δ) et à (C) , est une parabole de foyer O dont on précisera la directrice.

On distinguera deux cas :

- (Γ) et (C) sont tangents *extérieurement*.
- (C) est intérieur à (Γ) .

Exercice 8

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$.

1. Prouver que l'image d'une conique par une similitude plane directe est une conique de même excentricité.
2. On considère $\mathcal{E}$ la courbe d'équation : $5x^2 + 3y^2 - 2xy\sqrt{3} = 96$. $\mathcal{E}'$ est l'image de $\mathcal{E}$ par la similitude plane directe s de centre O , de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.
 - a. Vérifier que l'écriture analytique de s est :
$$\begin{cases} 4x' = x + y\sqrt{3} \\ 4y' = -x\sqrt{3} + y \end{cases}$$

Montrer alors que $x^2 + 3y^2 = 12$ est une équation cartésienne de $\mathcal{E}'$.
 - b. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de $\mathcal{E}$.
3. Tracer $\mathcal{E}'$ et $\mathcal{E}$ dans le repère $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$.

Exercice 9

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$. Soit la droite (D) d'équation $x = 3$ et F le point de coordonnées $(4; 0)$. Soit θ tel que $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ et désignons par (Γ_θ) l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\frac{MF}{MH} = \frac{1}{\cos \theta},$$

où H est le projeté orthogonal de M sur (D) .

1. Préciser la nature de (Γ_θ) suivant les valeurs de θ .
2. Construire la courbe (Γ_0) correspondant à $\theta = 0$.

3. a. Écrire une équation cartésienne de $(\Gamma_{\frac{\pi}{6}})$ correspondant à $\theta = \frac{\pi}{6}$.
 b. Préciser les éléments caractéristiques de $(\Gamma_{\frac{\pi}{6}})$.
 c. Tracer la courbe $(\Gamma_{\frac{\pi}{6}})$.
4. Soit (C) le cercle de centre O et de rayon 5.
 a. Écrire une équation cartésienne de la courbe $\mathcal{E}$ image de (C) par l'affinité orthogonale d'axe $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et de rapport $\frac{3}{5}$.
 b. Préciser les foyers de $\mathcal{E}$. Démontrer que les tangentes à $(\Gamma_{\frac{\pi}{6}})$ et à $\mathcal{E}$ aux points d'intersection de ces deux courbes sont perpendiculaires.

Exercice 10

L'unité de longueur est le centimètre. Soit (D) et (Δ) deux droites perpendiculaires en un point K , et soit F un point de (Δ) tel que $KF = 4$. α est un nombre réel de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Soit M un point du plan déterminé par (D) et (Δ) , et H son projeté orthogonal sur (D) .

1. Donner, suivant les valeurs de α , la nature de l'ensemble (Γ_{α}) des points M tels que :

$$\frac{MF}{MH} = 4 \cos^2 \alpha.$$

2. On suppose que $\alpha = \frac{\pi}{6}$ et on désigne par (E) l'ensemble des points M correspondants.
- a. Déterminer les sommets A et A' de la conique (E) et les placer sur la figure. En déduire le centre O de cette conique.
- b. On suppose le plan orienté de façon habituelle. Soit $\vec{i} = \frac{1}{4} \overrightarrow{KF}$ et $\vec{j}$ le vecteur directement orthogonal à $\vec{i}$. Écrire une équation de (E) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- c. Déterminer les équations des directrices et des asymptotes à la courbe (E) , les placer sur la figure.
- d. Tracer la courbe (E) .

Bon courage !